

\$UnitSystem SI K Pa kJ mass

```
"-----"
" Función: Reducción de fracción de carga "
" Devuelve 0 si T_amb <= 39.5, "
" de lo contrario aplica la ecuación lineal. "
"-----"

// =====
"!Escala el flujo principal al final para dar 100 MW netos."
// - Parámetros de referencia (GE/Siemens/MHI) adaptados
// - Rankine 100 MW netos con Reheat + 4 FWH (1 HP cerrado, DA abierto, 2 LP cerrados)
// - Autor: (ENRIQUE GARRIDO FAYAD) | Última edición: (04/09/2025)
// ** Notas:
// - Modelo a base de balances conTTD (Terminal Temperature Difference) y el DCA (Drain
Cooler Approach) para caracterizar los calentadores regenerativos.
// - TTD: diferencia de temperatura entre el vapor de extracción y el agua de alimentación a
la salida del calentador.
// - DCA: diferencia entre la temperatura del agua de alimentación y el condensado drenado
del calentador.
// - Drenajes: HP --> DA; LP2 --> FT -> DC; FT -> LP1 --> DC; DC -> Condensador (con
recuperación por flasheo).
// - El drenaje del calentador de alta presión (HP) se envía al desaireador (DA).
// - Los drenajes de baja presión (LP2 y LP1) se envían en cascada hasta el condensador,
atraves del tanque de flasheo del enfriador de drenes.
// - Eficiencias: Turbinas isentrópicas: se calcula el rendimiento comparando el proceso real
con el isentrópico.
// - Bombas por fórmula v-DP/Dh: relación entre el trabajo teórico y el real.
// - Se incluye calculo de masas a largo del ciclo.
// =====

"!----- MÉTODO DE COMPATIBILIDAD -----"
VP=0 "vapor principal (antes de valvulas de corte "
turb_in=1 "entrada turbina (primer paso)"
HP=2 "entrada extracción a calenador HP"
RHC=3 "entrada RH"
RHH=4 "salida RH"
DA =5 "entrada extracción a DA"
LP2=6 "entrada extracción a calenador LP2"
LP1=7 "entrada extracción a calenador LP1"
cond=8 "entrada condendesador"
cp_in=9 "entrada bomba de condensado"
cp_out=10 "salida bomba de condensado"
cond_DC=11 "salida condensado DC"
cond_LP1=12 "salida condensado LP1"
cond_LP2=13 "salida condensado LP2"
fwp_in=14 "entrada bomba agua alimentación"
fwp_out=15 "salida bomba de agua de alimentación"
fw_HP=16 "entrada MSSG"
HP_out=17 "dren del calentador HP"
LP2_out=18 "dren del calentador LP2"
LP1_out=19 "dren del calentador LP1"
FT=20 "tanque de flasheo"
FT_vap=21 "dren tanque de flasheo en forma de vapor"
FT_liq=22 "dren tanque de flasheo en forma de líquido"
```

DC=23 "enfriador de drenes"
 DC_out=24 "dren de enfriador de drenes"
 evap_in = 25 "entrada a la evaporador"
 sh_in = 26 "entrada al sobrecalentador"
 cw_in =27 "entrada agua circulación al condensador"
 cw_out=28 "salida agua circulación del condensador"

"!----- PARÁMETROS DE DISEÑO -----"

W_dot_net_target = 100000 {kW -> objetivo neto}
 eta_turb = 0.88 {rend. politrópico/isent. equivalente por tramo}
 eta_cp = 0.85 {bomba de condensado}
 eta_fwp = 0.85 {bomba de agua alimentación}

{Criterios para Definir Presión y Temperatura del Vapor Sobrecalentado en este estudio

a) Temperatura máxima: Limitada por la resistencia de los aceros utilizados en tuberías, válvulas y álabes de la turbina.

Aceros al Cr-Mo (P91/T91): Hasta 565C (límite seguro para ciclos subcríticos).

b) Presión máxima: Limitada por el espesor de paredes de tuberías y componentes.

Ciclos subcríticos: Typically = 140 bar (diseños estándar de fabricantes (GE/Siemens/MHI).

Criterios para el Recalentamiento (Reheat)

Temperatura de Recalentamiento en este estudio

a) Temperatura máxima entre 525-540C (para maximizar la eficiencia sin sobrepasar límites de materiales).

Límites de materiales: Los tubos del recalentador usan aceros inoxidables austeníticos (ej: P91/t91) para resistir altas temperaturas.

b) Presión de Recalentamiento

La presión de recalentamiento se fija entre 15-20% de la presión de entrada a la turbina (ej: 140 bar = 21- 28 bar), para obtener el óptimo termodinámico, en este estudio se uso 25 bar.

Evitar humedad excesiva: El recalentamiento se realiza a una presión donde el vapor aún está sobrecalentado (tras la expansión en la TAP).}

{Vapor sobrecalentado y vapor recalentado}

P[VP]=16700000 {kPa = 140 [bar]}

P[turb_in] = P[VP]

T[VP]= 538+273.15 {K}

T[turb_in] = T[VP] {K}

P[RHC] = 2500000 {kPa = 25 [bar (presión de recalentado)]}

P[RHH] = P[RHC]

T[RHH] = 538+273.15 {K}

{APROXIMACIONES TÉRMICAS

TTD = Terminal Temperature Difference (diferencia terminal de temperatura) en un calentador regenerativo cerrado (FWH).

Definición (como se usa en este modelo):

TTD = T_sat(P_carcasa) - T_agua,salida

•T_sat(P_carcasa): temperatura de saturación del vapor de extracción en la carcasa del FWH.

•T_agua,salida: temperatura del agua de alimentación a la salida (lado tubos).

Lectura e implicaciones:

•Más bajo = mejor recuperación de calor, pero más área y riesgo de pinch;

•Más alto = más robusto, pero sube un poco el vapor de extracción.

DCA = Drain Cooler Approach (acercamiento del enfriador de drenajes) en un calentador

regenerativo cerrado (FWH).

Definición (como se usa en este modelo):

$DCA = T_{\text{drenaje, salida_DC}} - T_{\text{agua, entrada_DC}}$

- $T_{\text{drenaje, salida_DC}}$: temperatura del condensado/drenajes que salen del drain cooler por el lado de carcasa.

- $T_{\text{agua, entrada_DC}}$: temperatura del agua de alimentación que entra al drain cooler por el lado de tubos (es, además, la temperatura de entrada total del FWH).

Lectura e implicaciones:

- Más bajo = mayor subenfriamiento de drenajes -> menor riesgo de flashing aguas abajo y mejor margen de NPSH, pero requiere más área en el drain cooler.

- Más alto = menor área/costo -> pero mayor riesgo de flashing en la línea de drenajes o en el siguiente equipo (p. ej., DA o calentador inferior).

APR_DC = Approach interno del DC define un "pinch" mínimo dentro del drain cooler:

- $APR_DC = T_{\text{drenaje, entrada_DC}} - T_{\text{agua, salida_DC}}$

- Asegura Diferencial $T_{\text{Im}} > 0$ y evita cruce de temperaturas.

En este estudio: $APR_DC = 4 \text{ K}$.

Margen anti-flashing/NPSH en la línea de drenajes

- Para evitar ebullición al caer la presión hacia el siguiente equipo: $T_{\text{drenaje, salida_DC}} = T_{\text{sat}}(P_{\text{destino}}) - \text{Margin_NPSH}$

En tu este estudio: $\text{Margin_NPSH} = 2 \text{ K}$.

CRITERIOS PARA DEFINIR LA PRESIÓN DE EXTRACCIÓN DE ALTA PRESIÓN (HP) EN UNA TURBINA DE 100 MW

1. Objetivo del Calentador de Alta Presión (HP)

El calentador de alta presión (HP) precalienta el agua de alimentación antes de que entre a la evaporador, utilizando vapor extraído de la turbina.

Esto mejora la eficiencia del ciclo al reducir el calor que debe ser suministrado por la evaporador.

Principio fundamental: La temperatura del vapor de extracción debe ser ligeramente superior a la temperatura del agua de alimentación a la salida del CAP.

2. Criterios Técnicos para la Presión de Extracción CAP

Optimización Termodinámica (Curva de Calentamiento)

$TTD = 3-8\text{C}$.

CRITERIOS PARA DEFINIR LA PRESIÓN DE EXTRACCIÓN PARA EL DESAIREADOR (CALENTADOR ABIERTO) EN UNA TURBINA DE 100 MW

1. Objetivo del Desaireador (Calentador Abierto)

El desaireador es un calentador abierto que cumple dos funciones críticas:

- Eliminar gases no condensables (oxígeno, CO_2) del agua de alimentación para prevenir corrosión.
- Precalentar el agua antes de ingresar a la evaporador.
- Para realizar la desaireación efectiva, el agua debe alcanzar la temperatura de saturación correspondiente a la presión del desaireador.

2. Criterios para la Selección de la Presión de Extracción

A. Temperatura de Desaireación

- Requisito térmico: El agua debe alcanzar $105-110\text{C}$ para liberar gases disueltos de forma eficiente.
- Relación presión-temperatura: La presión de saturación para 105C es 1.2 bar, y para 110C es 1.43 bar.
- Práctica industrial: Se opera entre 4-7 bar ($150-170\text{C}$) para asegurar margen operativo y evitar cavitación en bombas.

B. Ubicación en la Turbina y Curva de Expansión

- La extracción debe ubicarse en una etapa de la turbina donde la presión sea ligeramente

superior a la requerida por el desaireador (para compensar pérdidas en tuberías).

- Ejemplo: Si el desaireador opera a 5 bar, la extracción se sitúa donde la presión sea ~5.5-6 bar.

CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS DOS EXTRACCIONES DE BAJA PRESIÓN (BP) EN UNA TURBINA DE 100 MW

1. Objetivo de los Calentadores de Baja Presión (BP)

Los calentadores de baja presión (BP) precalientan el agua de alimentación después del desaireador y antes de que entre al calentador de alta presión (CAP). Su propósito es:

- Recuperar calor residual del vapor extraído de las etapas finales de la turbina.
- Mejorar la eficiencia del ciclo al reducir el calor que debe ser suministrado por la evaporador.
- Elevar la temperatura del agua de alimentación para evitar choques térmicos en la evaporador.

2. Criterios para la Ubicación de las Extracciones BP

A. Optimización Termodinámica (Curva de Calentamiento)

- Principio fundamental: Las extracciones deben ubicarse para minimizar la diferencia de temperatura entre el vapor extraído y el agua de alimentación.
TTD = 5-12C:
- Distribución equitativa: Las dos extracciones se ubican para dividir el salto térmico entre el condensador y el desaireador.

B. Contenido de Humedad en el Vapor

- Límite de humedad: <10-12% para evitar erosión en los álabes.
Las extracciones BP deben ubicarse donde el vapor tenga baja humedad (sobrecalentado o húmedo de baja calidad).

C. Número de Etapas en la Turbina de Baja Presión (TBP)

- La turbina debe tener suficientes etapas para permitir extracciones en puntos con la presión adecuada.
- Ubicaciones típicas:
BP1: Después de las primeras etapas de la TBP.
BP2: En etapas intermedias de la TBP.

FRACCIONES DE EXTRACCIONES TÍPICAS

Extracción Orden esperado

y_HP	10-18 %
y_DA	3-8 %
y_LP2	2-6 %
y_LP1	1-4 %

DEFINICIÓN DE LA PRESIÓN DEL CONDENSADOR EN UNA TURBINA DE 100 MW

1. Función del Condensador

El condensador tiene dos objetivos principales:

Condensar el vapor de escape de la turbina para convertirlo en agua líquida, permitiendo su reutilización en el ciclo.

Mantener un vacío (presión subatmosférica) en la salida de la turbina para maximizar la caída de presión y, por lo tanto, el trabajo útil obtenido en la expansión.

2. Criterios para Seleccionar la Presión del Condensador

A. Temperatura del Agua de Enfriamiento

La presión de saturación del vapor está directamente ligada a la temperatura de condensación.

Fuente de agua de enfriamiento:

- Agua de mar: Temperatura de entrada ~25-30C (países tropicales).
- Agua de río/lago: Temperatura de entrada ~15-25C (zonas templadas).
- Torres de enfriamiento: Temperatura de entrada ~30-35C (recirculación).

Relación temperatura-presión:

- Para $T_{cond}=35C$, $P_{sat}=0.056$ bar
- Para $T_{cond}=40C$, $P_{sat}=0.074$ bar
- Para $T_{cond}=45C$, $P_{sat}=0.096$ bar

B. Diferencial Térmico (Approach Temperature)

Diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de salida del agua de enfriamiento:

- Típicamente: 3-5C para condensadores modernos.}

{Extracciones / equipos}

P[HP] = 3200000 {kPa = 60 bar, FWH-HP cerrado}
P[DA] = 600000 {kPa = 6 bar, desaireador (abierto)}
P[LP2] = 165000 {kPa = 3 bar, FWH-LP2 (cerrado)}
P[LP1] = 58000 {kPa = 1 bar, FWH-LP1 (cerrado)}

SC_cond = 3 {C (típico 2-5 K)}
TTD_HP = 3 {C típico 2-8 K}
TTD_LP2 = 5 {C, típico 5-12 K}
TTD_LP1 = 5 {C, típico 5-12 K}
DCA_DC = 2 {C, típico 2-4 K}

{Condensador}

P[cond] = 7000 {kPa = 0.07 bar}

"!Datos de fluido caloportador original"

T_hf_hot_sh = 565.55+273.15 {K}
"T_hf_evap_in = 483.3+273.15" {K}
"T_hf_ph_in = 416.55+273.15" {K}
T_hf_cold = 288+273.15 {K} "Valor determinado con consideranto la carga mínima (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], que se considera el valor mínimo operativo"

T_hf_hot_rh = T_hf_hot_sh

"T_hf_rh_out = 439.25+273.15" {K} "Valor determinado con consideranto la carga mínima (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], , que se considera el valor mínimo operativo"

"Tipo de fluido caloportador"

HTF\$ = 'Salt(60NaNO3_40KNO3)'

"!----- CAMINO DEL VAPOR EN LA TURBINA-----" { MSSG -> ext-HP -> Recalentador -> ext-DA -> ext-LP1 -> ext-LP2 -> DA -> Condensador }

{ 0 } Entrada a turbina principal }

h[VP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[VP], T=T[VP])

{ 1 } Entrada a turbina principal }

h[turb_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[turb_in], T=T[turb_in])

s[turb_in] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[turb_in], T=T[turb_in])

{ 2 } Extracción HP (167->60 bar) }

```

h_s[HP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[HP], s=s[turb_in])
h[HP]   = h[turb_in] - eta_turb*(h[turb_in] - h_s[HP])
s[HP]   = entropy(Steam_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])
T[HP]   = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])

{ Lado tubos en FWH-HP: temperatura de salida con TTD_HP }
T[HP_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0)
h[HP_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0) {dren carcasa (liq. sat) }

{ 3 } Salida de la turbina HP hacia reheat (25 bar) - tramo 60->25 bar }
h_s[RHC] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[RHC], s=s[HP])
h[RHC]   = h[HP] - eta_turb*(h[HP] - h_s[RHC])
T[RHC]   = temperature(Steam_IAPWS, P=P[RHC], h=h[RHC])
x_RHC    = quality(Steam_IAPWS, P=P[RHC], h=h_s[RHC])

{ 4 } Reheat a 538C @[RHC] bar }
h[RHH] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])
s[RHH] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])

{ 5 } Extracción a DA (25->6 bar) }
h_s[DA] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], s=s[RHH])
h[DA]   = h[RHH] - eta_turb*(h[RHH] - h_s[DA])
s[DA]   = entropy(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])
T[DA]   = temperature(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])

{ 6 } Extracción LP2 (6->3 bar) }
h_s[LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], s=s[DA])
h[LP2]   = h[DA] - eta_turb*(h[DA] - h_s[LP2])
s[LP2]   = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])
T[LP2]   = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])

{ Lado tubos en FWH-LP2: salida con TTD_LP2 }
T[LP2_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)
h[LP2_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)

{ 7 } Recibe drenajes calientes desde LP2_out y genera vapor flash a P[LP1] }
P[FT] = P[LP1] {tanque opera a la presión de LP1}

{ Propiedades de saturación a P[FT] }
h[FT_liq] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=0)
h[FT_vap] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=1)
x[FT]     = (h[LP2_out] - h[FT_liq])/(h[FT_vap] - h[FT_liq]) { Fracción vaporizada (flash) }
T[FT_liq] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])
T[FT_vap] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])

{ 8 } Extracción LP1 (1 bar) - tramo 3->1 bar, lado carcasa a P[LP1] }
h_s[LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], s=s[LP2])
h[LP1]   = h[LP2] - eta_turb*(h[LP2] - h_s[LP1])
s[LP1]   = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], h=h[LP1])
T[LP1]   = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], h=h[LP1])

{ Lado tubos en FWH-LP1: salida con TTD_LP1 }
T[LP1_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)
h[LP1_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)

```

```
{ 9) Drenes a DC (1 bar), lado carcaza a P[LP1] }
P[DC]= P[LP1]
h[DC] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC], x=0)
```

```
{Salida de drenes ~ T[cp_out] + DCA }
T[DC_out] = T[cp_out] + DCA_DC
P[DC_out]= P[DC]
h[DC_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC_out], T=T[DC_out])
```

```
{ 10) Escape al condensador - tramo 1->0.07 bar, esta condición únicamente sirve para el 100%
de potencia, potencias menores ver 4.3}
h_s[cond] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], s=s[LP1])
h[cond] = h[LP1] - eta_turb*(h[LP1] - h_s[cond])
x[cond] = quality(Steam_IAPWS, P=P[cond], h=h[cond])
T[cond] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[cond])
```

"!----- CAMINO DEL CONDENSADO Y AGUA DE ALIMENTACIÓN -----"

```
{ Condensador -> bomba de condensado -> FWH-LP1 -> FWH-LP2 -> DA -> BFP -> FWH-HP ->
MSSG }
```

```
{ a) Salida real del condensador: líquido subenfriado }
T[cp_in] = T[cond] - SC_cond "agua pozo caliente"
P[cp_in]=P[cond]
h[cp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
v[cp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
s[cp_in] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
```

```
{ b) Bomba de condensado hasta P[DA] }
P[cp_out]=P[DA]
T[cp_out]=temperature(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[cp_out] )
h_s[cp_out] = h[cp_in] + v[cp_in]*((P[DA]/1000) - (P[cp_in]/1000)) "Presiones en KPa"
h[cp_out] = h[cp_in] + (h_s[cp_out] - h[cp_in])/eta_cp
```

```
{ c) DC (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa a P[LP1] }
P[cond_DC] = P[DA]
```

"h[cond_DC]"

{ La temperatura y entalpía de salida se calculan en a parte del balance de energía del DC}

```
{ d) FWH-LP1 (cerrado) - lado tubo a P[DA] }
P[cond_LP1]=P[DA]
T[cond_LP1] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0) - TTD_LP1
h[cond_LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP1])
```

```
{ e) FWH-LP2 (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa P[LP2] }
P[cond_LP2]=P[DA]
T[cond_LP2] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0) - TTD_LP2
h[cond_LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP2])
```

```
{ f) Desareador (abierto) a P[DA], mezcla a líquido saturado }
P[fwp_in]=P[DA]
h[fwp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
v[fwp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
T[fwp_in]=temperature(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], h=h[fwp_in] )
```

```

{ g) FWP hasta P[VP] }
h_s[fwp_out] = h[fwp_in] + v[fwp_in]*((P[VP]/1000) - (P[DA]/1000)) "Presiones en KPa"
h[fwp_out] = h[fwp_in] + (h_s[fwp_out] - h[fwp_in])/eta_fwp
T[fwp_out]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[VP], h=h[fwp_out] )
P[fwp_out]=P[VP]

{ h) FWH-HP (cerrado) - lado tubo a P[VP], carcasa P[HP] }
T[fw_HP] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0) - TTD_HP
h[fw_HP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[VP], T=T[fw_HP])
P[fw_HP]=P[VP]

{ Masas remanentes 1 kg/s de vapor en en el primer paso (entrada turbina) y fracciones de
extracción: y_HP, y_DA, y_LP2, y_LP1 }
f1 = 1
f2 = f1 - y_HP
f3 = f2 - y_DA
f4 = f3 - y_LP2
f5 = f4 - y_LP1

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADOR CERRADO DE ALTA PRESION
-----"
{ HP (carcasa 28 bar, vapor de extracción a h[HP]) }
y_HP*h[HP] + f1*h[fwp_out] = y_HP*h[HP_out] + f1*h[fw_HP]
m_dot_[HP] = m_dot_[turb_in]*y_HP
m_dot_[HP_out] = m_dot_[HP]

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN DEAREADOR -----"
{ Energía a la salida del DA (1 kg/s hacia la BFP) }
y_HP*h[HP_out] + y_DA*h[DA] + (f5 + y_LP2 + y_LP1)*h[cond_LP2] = f1*h[fwp_in]
m_dot_[DA]=m_dot_[turb_in]*y_DA

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADORES CERRADOS DE BAJA
PRESION, TANQUE DE FLASHEO (FT) y ENFRIADOR DE DRENES (DC) -----"
{ LP2 (carcasa 3 bar, vapor de extracción a h[LP2]) }
y_LP2*h[LP2] + (f5 + y_LP1+ y_LP2)*h[cond_LP1] = y_LP2*h[LP2_out] + (f5 + y_LP1+
y_LP2)*h[cond_LP2]
m_dot_[LP2] = m_dot_[turb_in]*y_LP2
m_dot_[LP2_out] = m_dot_[LP2]

y_FT_vap=y_LP2 * x[FT]
y_FT_liq=y_LP2 * (1 - x[FT])
m_dot_[FT_vap] = m_dot_[turb_in] * y_FT_vap
m_dot_[FT_liq] = m_dot_[turb_in] * y_FT_liq

{ LP1 (carcasa 1 bar, vapor de extracción a h[LP1]) }
y_LP1*h[LP1] + y_FT_vap*h[FT_vap] + (f5 + y_LP1+ y_LP2) *h[cp_out] = (y_LP1 +
y_FT_vap)*h[LP1_out] + (f5 + y_LP1+ y_LP2)*h[cond_LP1]
m_dot_[LP1] = m_dot_[turb_in] * y_LP1
m_dot_[LP1_out] = m_dot_[LP1] + m_dot_[FT_vap]

{Enfriador de drenajes (LP1_out + líquido del FT) transfiriendo calor al condensado }
m_dot_[DC]*h[DC] + m_dot_[cp_out]*h[cp_out] = m_dot_[DC]*h[DC_out] +
m_dot_[cp_out]*h[cond_DC]

m_dot_[DC] = m_dot_[FT_liq] + m_dot_[LP1_out] {flujo de drenajes al DC}

```

```

m_dot_[DC_out] = m_dot_[DC]
T[cond_DC] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[cond_DC], h=h[cond_DC])

"!----- BALANCE DE MASA -----"
m_dot_[VP]=m_dot_[turb_in]
m_dot_[RHC]=m_dot_[turb_in]-m_dot_[HP]
m_dot_[RHH]=m_dot_[RHC]
m_dot_[cond]=m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-m_dot_[LP1]-m_dot_[LP2]
m_dot_[cp_in]=m_dot_[cond]+m_dot_[DC_out]
m_dot_[cp_out]=m_dot_[cp_in]
m_dot_[fwp_in]=m_dot_[cp_in]+m_dot_[DA]+m_dot_[HP]
m_dot_[fw_HP]=m_dot_[fwp_in]

"!----- APORTES DE CALOR (MSSG) -----"
{ Aporte específico de calor en evaporador (economizador+evap+SH) }
q_dot_in_evap_spec = h[VP] - h[fw_HP]

{ Aporte específico de calor en el recalentador }
q_dot_in_reheat_spec = h[RHH] - h[RHC]

{ Aporte total de calor al ciclo }
Q_dot_in = (m_dot_[VP])*(q_dot_in_evap_spec) + (m_dot_[RHC])*(q_dot_in_reheat_spec) {kJ/
kg principal}

"!----- CALOR CEDIDO (CONDENSADOR) -----"
{ a) Escape principal de la turbina }
q_dot_out_cond_spec = (h[cond] - h[cp_in])
h_DC_to_cond = h[DC_out] { isoentálpico al estrangular a P[cond] }
q_dot_cond_drains_spec = h_DC_to_cond - h[cp_in]
Q_dot_out = m_dot_[cond]*(q_dot_out_cond_spec) +
m_dot_[DC_out]*(q_dot_cond_drains_spec)

"!----- TRABAJO DE TURBINA (segmentado con bleeds) -----"
w_dot_turb_1_spec = (h[turb_in] - h[HP])
w_dot_turb_2_spec = (h[HP] - h[RHC])
w_dot_turb_3_spec = (h[RHH] - h[DA])
w_dot_turb_4_spec = (h[DA] - h[LP2])
w_dot_turb_5_spec = (h[LP2] - h[LP1])
w_dot_turb_6_spec = (h[LP1] - h[cond])
W_dot_gross=(m_dot_[turb_in])*(w_dot_turb_1_spec) +
(m_dot_[RHC])*(w_dot_turb_2_spec) + (m_dot_[RHH])*(w_dot_turb_3_spec) + (m_dot_[RHH]-
m_dot_[DA])*(w_dot_turb_4_spec) + (m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-
m_dot_[LP2])*(w_dot_turb_5_spec) + (m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-m_dot_[LP2]-
m_dot_[LP1])*(w_dot_turb_6_spec)

"!----- TRABAJO DE BOMBAS (específico) -----"
w_dot_cp_spec = (h[cp_out] - h[cp_in]) {bomba de condensado}
w_dot_fwp_spec = (h[fwp_out] - h[fwp_in]) {bomba de agua alimentación}
W_dot_pumps = (m_dot_[cp_in])*(w_dot_cp_spec) + (m_dot_[fwp_in])*(w_dot_fwp_spec)

"!----- POTENCIAS Y EFICIENCIAS -----"
{ m_dot_[VP] es incógnita y se ajusta para cumplir W_net = W_net_target }
W_dot_net = W_dot_gross - W_dot_pumps
W_dot_net = W_dot_net_target

```

```

{ Rendimientos }
eta_th_gross = W_dot_gross/Q_dot_in    {-}
eta_th_net = W_dot_net / Q_dot_in      {-}

{ Heat Rates }
HeatRate_gross = 3600/eta_th_gross    {kJ/kWh}
HeatRate_net = 3600/eta_th_net        {kJ/kWh}

{===== Chequeo de 1er Principio =====}
Residual_E = Q_dot_in - (W_dot_gross + Q_dot_out)
Residual_pct = 100*Residual_E / Q_dot_in    {%}

```

"!----- CALCULO DE UA DE EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR DE DISEÑO
-----"

"Entrada al sobrecalentador"

```

P[sh_in]= P[VP]
X[sh_in]=1 [-]
T[sh_in]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[sh_in],x=X[sh_in])
h[sh_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,P=P[sh_in],x=X[sh_in])

```

"Entrada al evaporador"

```

P[evap_in]=P[sh_in]
T[evap_in]=T[sh_in]
X[evap_in]=0 [-]
h[evap_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,P=P[evap_in],x=X[evap_in])

```